

Shor's Algorithm under Noise: Machine-Learning Ablation, Quantum Error Correction, and Approximate QFT

Laureando: Claudio Dragotta

Relatore: Prof. Paolo Soda

Correlatore: Ing. Floriano Caprio

Sessione di Laurea: Ottobre — A.A. 2025/2026

1 Introduzione e obiettivi

L'algoritmo di Shor fattorizza numeri interi in tempo polinomiale rispetto alla lunghezza binaria dell'input, con implicazioni per la sicurezza dei sistemi crittografici basati sulla fattorizzazione [1–3]. Errori nelle operazioni, decoerenza e lettura imperfetta possono però compromettere l'informazione necessaria alla ricerca dell'ordine moltiplicativo [4]. La tesi ne studia la sensibilità al rumore e valuta tre strategie: selezione degli esiti mediante post-processing, isolando il contributo del machine learning; correzione quantistica degli errori (QEC) con surface code e codici qLDPC; riduzione delle porte mediante trasformata di Fourier quantistica approssimata (AQFT). Ogni strategia è confrontata con riferimenti espliciti e metriche coerenti con il compito. Le campagne simulative sono separate: la QEC è valutata su circuiti di memoria, non integrata nell'intero algoritmo di Shor.

2 Materiali e metodi

2.1 Shor, validazione e definizione del successo

Scelta una base a coprime con il numero N da fattorizzare, l'ordine r , ossia il periodo di $a^x \bmod N$, è il minimo intero positivo per cui $a^r \equiv 1 \pmod{N}$. La parte quantistica lo stima mediante stima di fase e trasformata di Fourier quantistica inversa (QFT inversa); quella classica ricava e verifica i fattori mediante approssimazione razionale e massimo comune divisore.

L'istanza principale, $N = 15$ e $a = 7$, usa otto qubit di controllo e quattro di lavoro. Con $r = 4$, gli esiti ideali sono 0, 64, 128 e 192. Ogni esecuzione con misura (*shot*) produce un esito; molti shot formano un istogramma. Il successo è il recupero di fattori non banali, non dell'ordine esatto: tre picchi ideali vi conducono, con probabilità del 75%. Il post-processing accetta tuttavia 63 dei 256 esiti: una distribuzione uniforme darebbe quindi il 24,61% di successo. Questo riferimento dipende dall'istanza e dalla verifica classica, non misura la fedeltà dello stato quantistico [5].

La validazione controlla separatamente operatori modulari, ripristino degli ausiliari e distribuzioni teoriche. Sono validate idealmente anche $N = 21$, $a = 2$ e $N = 35$, $a = 6$, con aritmetica reversibile di Beauregard [6]; solo $N = 21$ entra nelle prove rumorose esplorative sull'AQFT, per limiti delle risorse di simulazione. Si utilizzano Qiskit/Aer, scikit-learn, Stim, PyMatching e ldpc, registrando versioni, parametri, semi casuali e identificativi circuitali.

2.2 Sensibilità agli errori di porta

Il circuito principale è compilato nelle porte RZ, SX, X e CX: profondità 412, con 224 CX e 70 SX. Dopo ciascuna porta, escluse le RZ virtuali, si introducono errori di Pauli indipendenti, variando la probabilità di errore non identità p_g su 13 valori tra 0 e 0,5. Il modello è fenomenologico e uniforme, non calibrato su un dispositivo reale. La probabilità per porta p_g non è direttamente confrontabile con il fallimento logico p_L dei codici QEC: Shor non è compilato in forma fault-tolerant.

2.3 Post-processing e ablazione del machine learning

Tre criteri selezionano gli esiti da verificare sugli stessi istogrammi da 1.024 shot, con estrattore dei fattori e gestione dei pareggi comuni. Ogni istogramma costituisce un'iterazione, ripetuta in caso di insuccesso. TOP-1 verifica il candidato più frequente; TOP-4 ne verifica fino a quattro, ordinati per frequenza; il Metodo 2 applica TOP-4 solo se un classificatore predice il successo del candidato dominante. Il confronto con TOP-4 senza filtro costituisce l'ablazione: separa il contributo del modello appreso dal beneficio di provare più candidati.

Gli scenari illustrativi UC1, di riferimento, e UC2, di stress, includono depolarizzazione, rilassamento termico ed errori di lettura. Per scenario, 2.000 istogrammi, con parametri variati entro $\pm 50\%$ del nominale, sono divisi 60%/20%/20% tra addestramento, selezione e verifica. Random forest, support vector machine (SVM) e perceptron multistrato sono confrontati sul punteggio F1; il modello scelto è valutato su 400 istogrammi indipendenti. La metrica primaria è il numero di iterazioni per ottenere i fattori, con 30 repliche appaiate e un massimo di 50 iterazioni; l'accuratezza è secondaria e i tempi dipendono dalle risorse disponibili.

2.4 Correzione quantistica: surface code e qLDPC

La QEC distribuisce l'informazione di un qubit logico su più qubit fisici. Le sindromi segnalano gli errori senza misurare direttamente lo stato logico e guidano il decoder nella correzione; la metrica è la probabilità di fallimento logico p_L . Dopo verifiche preliminari con codice a ripetizione e codice di Steane, si studiano memorie surface code [7–9] a distanza d crescente, parametro legato alla capacità correttiva, con errori di operazione, preparazione e misura e, in alcune configurazioni, crosstalk tra qubit adiacenti.

Il decoder di riferimento, *minimum-weight perfect matching* (MWPM), associa a coppie le sindromi attivate. È confrontato con una rete neurale autonoma e con un decoder ibrido, in cui una rete decide quando modificare la scelta di MWPM. La soglia d'intervento è selezionata sul validation set e fissata sul test set [10]. Poiché i circuiti di correzione contengono solo porte di Clifford e misure, sono simulabili in modo efficiente su un computer classico: Stim ne campiona le sindromi per milioni di esecuzioni e i decoder, compresa la rete neurale, sono addestrati e valutati su questi dati.

Un confronto esplorativo considera il Gross code di IBM, un codice quantum Low-Density Parity-Check (qLDPC) con 12 qubit logici e 144 qubit di dato [11]. Si usa il modello *code-capacity*: errori sui soli qubit di dato e sindromi perfette. BP+OSD (*belief propagation with ordered statistics decoding*) è impiegato sul Gross code e come ulteriore riferimento sul surface code [12]. Per il Gross code si confrontano più configurazioni, inclusi aggiornamenti dei messaggi paralleli o seriali.

2.5 Riduzione del costo circuitale mediante AQFT

L'AQFT elimina le rotazioni controllate di piccolo angolo, riducendo porte e profondità a scapito della precisione di fase [13]. Si valuta se il rumore evitato compensi questa perdita. È applicata alla QFT inversa finale di Shor per $N = 15$ e alle QFT interne all'aritmetica modulare per $N = 21$; benchmark separati di stima di fase, su registri da sei a dieci qubit, ne isolano l'effetto.

Il rumore deriva dalle infedeltà delle porte e dagli errori di lettura della calibrazione offline FakeSherbrooke, senza contributi aggiuntivi T_1/T_2 ; layout e semi casuali restano invariati. Il grado di approssimazione, cioè quante rotazioni eliminare, è scelto su dati di selezione e valutato su dati indipendenti. Gli 8.192 shot per configurazione del pilota $N = 15$ e i 256 per $N = 21$ sono divisi equamente tra selezione e verifica.

3 Risultati

3.1 Validazione e sensibilità di Shor al rumore

Le verifiche ideali confermano la correttezza dei circuiti; la distanza di variazione totale dalla distribuzione teorica è $1,38 \times 10^{-9}$ per $N = 21$ e $2,50 \times 10^{-13}$ per $N = 35$. Per ogni p_g si eseguono 20 repliche da 4.096 shot. Il successo senza rumore è 74,89% (intervallo di confidenza al 95% [74,59%; 75,18%]), coerente con il 75% atteso. Scende a 72,5%, 56,5%, 45,2% e 29,5% per p_g rispettivamente pari a 0,1%, 1%, 2% e 5%. Per $p_g \geq 10\%$ resta intorno al 25%, fino al 24,59% per $p_g = 0,5$, prossimo al riferimento uniforme del 24,61%. Con 294 porte esposte, $p_g = 1\%$ implica circa tre errori medi per esecuzione.

3.2 Post-processing e machine learning

Le SVM selezionate raggiungono, in UC1 e UC2, F1 pari a 0,919 e 0,923 e area sotto la curva ROC pari a 0,965 e 0,958. Questa capacità predittiva non riduce però le iterazioni. TOP-4 ottiene i fattori alla prima iterazione nelle repliche osservate di entrambi gli scenari: media 1,00, contro 1,37 e 1,50 di TOP-1, con differenze significative nei test appaiati. Il Metodo 2 richiede invece 1,50 e 1,37 iterazioni: non migliora significativamente TOP-1 ed è peggiore di TOP-4. Il beneficio deriva quindi dai candidati aggiuntivi, non dal classificatore, nelle condizioni studiate.

3.3 Correzione quantistica degli errori

Indicando con p la probabilità di errore fisico, il codice a ripetizione riproduce, entro l'incertezza Monte Carlo, $p_L = 3p^2 - 2p^3$; Steane mostra una dipendenza circa

quadratica dall'errore fisico, con pendenza logaritmica 1,94 e pseudo-soglia circa 0,08. Nel surface code, aumentare la distanza riduce l'errore logico sotto soglia e lo aumenta sopra soglia. Il fit stima soglie circa 0,86% in base Z e 0,81% in base X, nel modello considerato.

Con rumore nominale la rete autonoma non supera significativamente MWPM. Con crosstalk, per $d = 3$, $p = 0,003$ e crosstalk 0,01, il decoder ibrido riduce p_L da 0,05829 a 0,04851: -16,8% relativo, significativo al test appaiato di McNemar. Il beneficio si riduce a $d = 5$ e non è significativo a $d = 7$; nelle configurazioni a distanza 5 BP+OSD supera l'ibrido. Le prestazioni dipendono anche dai cicli di correzione e dalla dimensione dell'ingresso della rete.

Nel modello code-capacity, il Gross code protegge 12 qubit logici con 144 qubit di dato meglio di 12 patch indipendenti di surface code a distanza 11 (1.452 qubit di dato) a tutti i livelli di rumore studiati, e di patch a distanza 13 (2.028) per $p \geq 0,75\%$. A $p = 1\%$ il fallimento di blocco è $1,0 \times 10^{-6}$, contro $1,6 \times 10^{-6}$ delle patch a distanza 13. Con aggiornamento seriale, il Gross code corregge tutti gli errori fino a cinque qubit, verificati su circa 5×10^8 configurazioni; a $p = 1\%$ l'errore logico è circa cento volte inferiore rispetto alla configurazione parallela iniziale, che falliva già con tre errori. Il vantaggio dipende dunque dal decoder, nel modello studiato.

3.4 Effetti dell'AQFT

Per $N = 15$, sui dati di verifica l'AQFT selezionata aumenta il successo per shot da 47,92% a 62,79%: +14,87 punti percentuali (+31% relativo), con intervallo di confidenza Newcombe al 95% [12,73; 16,99]. Le porte a due qubit ECR scendono da 362 a 279 (-22,9%) e la profondità da 1.351 a 1.141 (-15,5%). Il beneficio riguarda direttamente la fattorizzazione.

Per $N = 21$, le ECR si riducono da 49.661 a 23.178 (-53,3%), ma il successo ideale scende da 46,67% a 40,13% (-6,54 punti percentuali). Nei tre confronti rumorosi, con 128 shot di verifica per variante, gli intervalli delle differenze comprendono lo zero: un beneficio non è dimostrato. Nei nove benchmark di stima di fase tutte le differenze favoriscono l'AQFT, fino a 12,55 punti percentuali ([9,77; 15,30]). I confronti restano esplorativi: il grado di approssimazione migliore tra quelli provati, due o tre, non è generalizzabile a registri arbitrari.

4 Discussione e conclusioni

Le strategie agiscono su livelli distinti. Il post-processing sfrutta l'informazione residua senza modificare lo stato quantistico: nell'ablazione, buone metriche del classificatore non implicano un minor costo di fattorizzazione. Alle alte intensità di rumore, il successo prossimo al riferimento uniforme non dimostra che l'informazione quantistica sia preservata.

La QEC protegge l'informazione e, negli esperimenti di memoria, la decodifica appresa può essere utile quando le sindromi contengono correlazioni non rappresentate dal decoder di riferimento, come il crosstalk. Il confronto qLDPC mostra che struttura del codice e decoder determinano insieme il rapporto tra protezione e numero di qubit di dato; non costituisce una misura del miglioramento di Shor.

L'AQFT riduce le opportunità di errore. Per $N = 15$, l'ordine $r = 4$ genera fasi rappresentabili esattamente con due bit; per $N = 21$, $r = 6$ richiede fasi non esattamente rappresentabili e un'aritmetica più complessa. Il beneficio non è automatico, l'approssimazione va scelta per istanza e rumore e verificata su dati indipendenti.

Le conclusioni restano simulative: post-processing su $N = 15$, QEC su memorie separate, Gross code in code-capacity e AQFT su poche istanze con una calibrazione offline. Non si realizza Shor fault-tolerant né si stimano risorse per la scala crittografica. Per gli sviluppi futuri si propone pertanto di privilegiare la riduzione controllata del costo circuitale, preservando l'informazione necessaria alla ricerca dell'ordine. Oltre all'AQFT [13], andrebbero investigate ottimizzazioni dell'aritmetica modulare e della sintesi delle operazioni [3]. La qualità dovrà essere verificata mediante accuratezza della stima di fase e successo della fattorizzazione, non dal solo numero di porte. Non si dimostra qui una modifica della complessità asintotica di Shor.

Questa direzione va integrata con una futura implementazione fault-tolerant, basata su qubit logici e operazioni protette che limitino la propagazione degli errori. Ottimizzazione e QEC sono complementari: la prima mira a contenere le risorse, la seconda a proteggere l'esecuzione dal rumore.

5 Riferimenti bibliografici essenziali

- [1] P. W. Shor, "Algorithms for Quantum Computation: Discrete Logarithms and Factoring", *Proc. 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS)*, pp. 124–134, 1994.
- [2] National Institute of Standards and Technology, *FIPS 203, FIPS 204 e FIPS 205*, 2024.
- [3] C. Gidney e M. Ekerå, "How to Factor 2048 Bit RSA Integers in 8 Hours Using 20 Million Noisy Qubits", *Quantum*, 5, 433, 2021.
- [4] J. Preskill, "Quantum Computing in the NISQ Era and Beyond", *Quantum*, 2, 79, 2018.
- [5] J. A. Smolin, G. Smith e A. Vargo, "Oversimplifying Quantum Factoring", *Nature*, 499, pp. 163–165, 2013.
- [6] S. Beauregard, "Circuit for Shor's Algorithm Using $2n + 3$ Qubits", *Quantum Inf. Comput.*, 3(2), pp. 175–185, 2003.
- [7] A. M. Steane, "Error Correcting Codes in Quantum Theory", *Phys. Rev. Lett.*, 77(5), pp. 793–797, 1996.
- [8] A. G. Fowler et al., "Surface Codes: Towards Practical Large-Scale Quantum Computation", *Phys. Rev. A*, 86, 032324, 2012.
- [9] Google Quantum AI and Collaborators, "Quantum Error Correction below the Surface Code Threshold", *Nature*, 638, pp. 920–926, 2025.
- [10] J. Bausch et al., "Learning High-Accuracy Error Decoding for Quantum Processors", *Nature*, 635, pp. 834–840, 2024.
- [11] S. Bravyi et al., "High-Threshold and Low-Overhead Fault-Tolerant Quantum Memory", *Nature*, 627, pp. 778–782, 2024.
- [12] J. Roffe et al., "Decoding Across the Quantum Low-Density Parity-Check Code Landscape", *Phys. Rev. Research*, 2, 043423, 2020.
- [13] A. Barenco, A. Ekert, K.-A. Suominen e P. Törmä, "Approximate Quantum Fourier Transform and Decoherence", *Phys. Rev. A*, 54, pp. 139–146, 1996.

Shor's Algorithm under Noise: Machine-Learning Ablation, Quantum Error Correction, and Approximate QFT

Candidate: Claudio Dragotta

Supervisor: Prof. Paolo Soda

Co-supervisor: Ing. Floriano Caprio

Session: October — A.Y. 2025/2026

1 Introduction and objectives

Shor's algorithm factors integers in polynomial time with respect to the binary length of the input, with implications for the security of cryptographic systems based on factorization [1–3]. Errors in operations, decoherence, and imperfect readout, however, can compromise the information needed to find the multiplicative order [4].

The thesis studies its sensitivity to noise and evaluates three strategies: outcome selection through post-processing, isolating the contribution of machine learning; quantum error correction (QEC) with surface codes and qLDPC codes; gate reduction through the approximate quantum Fourier transform (AQFT). Each strategy is compared with explicit references and with metrics consistent with the task. The simulation campaigns are separate: QEC is evaluated on memory circuits, not within the full Shor algorithm.

2 Materials and methods

2.1 Shor's algorithm, validation, and definition of success

Given a base a coprime to the number N to be factored, the order r , i.e. the period of $a^x \bmod N$, is the smallest positive integer such that $a^r \equiv 1 \pmod{N}$. The quantum part estimates it through phase estimation and the inverse quantum Fourier transform (inverse QFT); the classical part derives and verifies the factors through rational approximation and the greatest common divisor.

The main instance, $N = 15$ and $a = 7$, uses eight control qubits and four work qubits. With $r = 4$, the ideal outcomes are 0, 64, 128, and 192. Each measured execution (*shot*) yields one outcome; many shots form a histogram. Success is the recovery of non-trivial factors, not of the exact order: three ideal peaks lead to it, with a probability of 75%. Post-processing, however, accepts 63 of the 256 outcomes, so a uniform distribution would still give 24.61% success. This reference depends on the instance and on the classical verification, and does not measure the fidelity of the quantum state [5].

Validation separately checks modular operators, ancilla restoration, and theoretical distributions. $N = 21$, $a = 2$ and $N = 35$, $a = 6$ are also validated ideally, with Beauregard's reversible arithmetic [6]; only $N = 21$ enters the exploratory noisy AQFT tests, owing to limited simulation resources. Qiskit/Aer, scikit-learn, Stim, PyMatching, and ldpc are used, recording versions, parameters, seeds, and circuit identifiers.

2.2 Sensitivity to gate errors

The main circuit is compiled into RZ, SX, X, and CX gates: depth 412, with 224 CX and 70 SX. After each gate, excluding the virtual RZ gates, independent Pauli errors are

introduced, varying the non-identity error probability p_g over 13 values between 0 and 0.5. The model is phenomenological and uniform, not calibrated on a real device. The per-gate probability p_g is not directly comparable with the logical failure p_L of QEC codes: Shor's algorithm is not compiled in fault-tolerant form.

2.3 Post-processing and machine-learning ablation

Three criteria select the outcomes to verify on the same 1,024-shot histograms, with a common factor extractor and tie handling. Each histogram constitutes one iteration, repeated in case of failure. TOP-1 verifies the most frequent candidate; TOP-4 verifies up to four, ranked by frequency; Method 2 applies TOP-4 only if a classifier predicts success for the dominant candidate. The comparison with unfiltered TOP-4 constitutes the ablation: it separates the contribution of the learned model from the benefit of trying more candidates.

The illustrative scenarios UC1, the reference, and UC2, the stress case, include depolarization, thermal relaxation, and readout errors. For each scenario, 2,000 histograms, with parameters varied within $\pm 50\%$ of nominal, are split 60%/20%/20% into training, selection, and test. Random forests, support vector machines (SVMs), and multilayer perceptrons are compared on the F1 score; the chosen model is evaluated on 400 independent histograms. The primary metric is the number of iterations needed to obtain the factors, with 30 paired replicates and at most 50 iterations; accuracy is secondary and run times depend on the available resources.

2.4 Quantum error correction: surface code and qLDPC

QEC distributes the information of one logical qubit over several physical qubits. Syndromes flag errors without directly measuring the logical state and guide the decoder in the correction; the metric is the logical failure probability p_L . After preliminary checks with the repetition code and the Steane code, surface-code memories [7–9] are studied at increasing distance d , a parameter linked to the correction capability, with operation, preparation, and measurement errors and, in some configurations, crosstalk between adjacent qubits.

The reference decoder, *minimum-weight perfect matching* (MWPM), pairs the triggered syndromes. It is compared with a stand-alone neural network and with a hybrid decoder, in which a network decides when to override the MWPM choice. The intervention threshold is selected on the validation set and fixed on the test set [10]. Since correction circuits contain only Clifford gates and measurements, they can be simulated efficiently on a classical computer: Stim samples their syndromes over millions of runs, and the decoders, including the neural network, are trained and evaluated on these data.

An exploratory comparison considers IBM's Gross code, a quantum low-density parity-check (qLDPC) code with 12 logical qubits and 144 data qubits [11]. The *code-capacity* model is used: errors on data qubits only and perfect syndromes. BP+OSD (*belief propagation with ordered statistics decoding*) is used on the Gross code and as a further

reference on the surface code [12]. For the Gross code, several configurations are compared, including parallel and serial message updates.

2.5 Reducing circuit cost with the AQFT

The AQFT removes small-angle controlled rotations, reducing gates and depth at the expense of phase precision [13]. The question is whether the noise avoided compensates for this loss. It is applied to Shor's final inverse QFT for $N = 15$ and to the QFTs inside the modular arithmetic for $N = 21$; separate phase-estimation benchmarks, on registers of six to ten qubits, isolate its effect.

The noise is derived from the gate infidelities and readout errors of the offline FakeSherbrooke calibration, without additional T_1/T_2 contributions; layouts and random seeds are kept unchanged. The approximation degree, i.e. how many rotations to remove, is chosen on selection data and evaluated on independent data. The 8,192 shots per configuration of the $N = 15$ pilot and the 256 for $N = 21$ are split equally between selection and test.

3 Results

3.1 Validation and sensitivity of Shor's algorithm to noise

Ideal checks confirm that the circuits are correct; the total variation distance from the theoretical distribution is 1.38×10^{-9} for $N = 21$ and 2.50×10^{-13} for $N = 35$. For each p_g , 20 replicates of 4,096 shots are run. Noise-free success is 74.89% (95% confidence interval [74.59%; 75.18%]), consistent with the expected 75%. It falls to 72.5%, 56.5%, 45.2%, and 29.5% for p_g equal to 0.1%, 1%, 2%, and 5%, respectively. For $p_g \geq 10\%$ it stays around 25%, down to 24.59% at $p_g = 0.5$, close to the uniform reference of 24.61%. With 294 exposed gates, $p_g = 1\%$ implies about three errors on average per run.

3.2 Post-processing and machine learning

The selected SVMs reach, in UC1 and UC2, F1 scores of 0.919 and 0.923 and areas under the ROC curve of 0.965 and 0.958. This predictive ability, however, does not reduce the iterations. TOP-4 obtains the factors at the first iteration in the observed replicates of both scenarios: mean 1.00, versus 1.37 and 1.50 for TOP-1, with significant differences in paired tests. Method 2 instead requires 1.50 and 1.37 iterations: it does not significantly improve on TOP-1 and is worse than TOP-4. The benefit thus comes from the additional candidates, not the classifier, under the conditions studied.

3.3 Quantum error correction

Denoting by p the physical error probability, the repetition code reproduces, within Monte Carlo uncertainty, $p_L = 3p^2 - 2p^3$; the Steane code shows an approximately quadratic dependence on the physical error, with a logarithmic slope of 1.94 and a pseudo-threshold of about 0.08. In the surface code, increasing the distance reduces

the logical error below threshold and increases it above threshold. The fit estimates thresholds of about 0.86% in the Z basis and 0.81% in the X basis, in this model.

Under nominal noise, the stand-alone network does not significantly outperform MWPM. With crosstalk, for $d = 3$, $p = 0.003$, and crosstalk 0.01, the hybrid decoder reduces p_L from 0.05829 to 0.04851: -16.8% relative, significant by the paired McNemar test. The benefit shrinks at $d = 5$ and is not significant at $d = 7$; in the distance-5 configurations BP+OSD outperforms the hybrid. Performance also depends on the number of correction rounds and on the size of the network input.

In the code-capacity model, the Gross code protects 12 logical qubits with 144 data qubits better than 12 independent surface-code patches at distance 11 (1,452 data qubits) at all noise levels studied, and better than distance-13 patches (2,028) for $p \geq 0.75\%$. At $p = 1\%$ the block failure is 1.0×10^{-6} , versus 1.6×10^{-6} for the distance-13 patches. With serial updates, the Gross code corrects all errors of up to five qubits, verified over about 5×10^8 configurations; at $p = 1\%$ the logical error is about a hundred times lower than with the initial parallel configuration, which already failed with three errors. The advantage therefore depends on the decoder, in this model.

3.4 Effects of the AQFT

For $N = 15$, on the test data the selected AQFT raises per-shot success from 47.92% to 62.79%: +14.87 percentage points (+31% relative), with a 95% Newcombe confidence interval of [12.73; 16.99]. Two-qubit ECR gates decrease from 362 to 279 (-22.9%) and depth from 1,351 to 1,141 (-15.5%). The benefit concerns factorization directly.

For $N = 21$, ECR gates drop from 49,661 to 23,178 (-53.3%), but ideal success falls from 46.67% to 40.13% (-6.54 percentage points). In the three noisy comparisons, with 128 test shots per variant, the intervals of the differences include zero: a benefit is not demonstrated. In the nine phase-estimation benchmarks all differences favor the AQFT, up to 12.55 percentage points ([9.77; 15.30]). The comparisons remain exploratory: the best approximation degree among those tested, two or three, cannot be generalized to arbitrary registers.

4 Discussion and conclusions

The strategies act at distinct levels. Post-processing exploits the residual information without modifying the quantum state: in the ablation, good classifier metrics do not imply a lower factorization cost. At high noise intensities, success close to the uniform reference does not show that quantum information is preserved.

QEC protects information; in memory experiments, learned decoding can help when syndromes contain correlations not represented by the reference decoder, such as crosstalk. The qLDPC comparison shows that code structure and decoder jointly set the balance between protection and data qubits, without measuring gains for Shor's algorithm.

The AQFT reduces opportunities for error. For $N = 15$, the order $r = 4$ generates phases exactly representable with two bits; for $N = 21$, $r = 6$ requires phases not exactly representable and more complex arithmetic. The benefit is not automatic; the approximation must be chosen per instance and noise, and verified on independent data. The conclusions remain simulation-based: post-processing on $N = 15$, QEC on separate memories, the Gross code in code-capacity, and the AQFT on few instances with one offline calibration. No fault-tolerant execution of Shor's algorithm is realized, and no resources are estimated for the cryptographic scale.

Future work should therefore prioritize the controlled reduction of circuit cost, preserving the information needed for order finding. Besides the AQFT [13], optimizations of modular arithmetic and operation synthesis should be studied [3]. Quality must be verified through phase-estimation accuracy and factorization success, not gate count alone. No change in Shor's asymptotic complexity is shown here.

This direction should accompany future fault-tolerant execution, with logical qubits and protected operations limiting error propagation. Optimization and QEC are complementary: the former contains resources, the latter protects execution from noise.

5 Essential references

- [1] P. W. Shor, "Algorithms for Quantum Computation: Discrete Logarithms and Factoring", *Proc. 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS)*, pp. 124–134, 1994.
- [2] National Institute of Standards and Technology, *FIPS 203, FIPS 204, and FIPS 205*, 2024.
- [3] C. Gidney and M. Ekerå, "How to Factor 2048 Bit RSA Integers in 8 Hours Using 20 Million Noisy Qubits", *Quantum*, 5, 433, 2021.
- [4] J. Preskill, "Quantum Computing in the NISQ Era and Beyond", *Quantum*, 2, 79, 2018.
- [5] J. A. Smolin, G. Smith, and A. Vargo, "Oversimplifying Quantum Factoring", *Nature*, 499, pp. 163–165, 2013.
- [6] S. Beauregard, "Circuit for Shor's Algorithm Using $2n + 3$ Qubits", *Quantum Inf. Comput.*, 3(2), pp. 175–185, 2003.
- [7] A. M. Steane, "Error Correcting Codes in Quantum Theory", *Phys. Rev. Lett.*, 77(5), pp. 793–797, 1996.
- [8] A. G. Fowler et al., "Surface Codes: Towards Practical Large-Scale Quantum Computation", *Phys. Rev. A*, 86, 032324, 2012.
- [9] Google Quantum AI and Collaborators, "Quantum Error Correction below the Surface Code Threshold", *Nature*, 638, pp. 920–926, 2025.
- [10] J. Bausch et al., "Learning High-Accuracy Error Decoding for Quantum Processors", *Nature*, 635, pp. 834–840, 2024.
- [11] S. Bravyi et al., "High-Threshold and Low-Overhead Fault-Tolerant Quantum Memory", *Nature*, 627, pp. 778–782, 2024.
- [12] J. Roffe et al., "Decoding Across the Quantum Low-Density Parity-Check Code Landscape", *Phys. Rev. Research*, 2, 043423, 2020.
- [13] A. Barenco, A. Ekert, K.-A. Suominen, and P. Törmä, "Approximate Quantum Fourier Transform and Decoherence", *Phys. Rev. A*, 54, pp. 139–146, 1996.